



BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Haltungsformen & Kuhkomfort





Praxisübung: Haltungsformen und Kuhkomfort A-B-C

A!

Nennen Sie zu folgendem Thema die Basics. Orientieren Sie sich an den unten aufgelisteten Stichpunkten.

Air (Luftaustausch/ Kuhkomfort)

- Luftaustauschraten
- Ammoniakgehalt/ Spinnweben/ Kondenswasserbildung
- Technische Zusatzeinrichtungen zur Erhöhung des Luftaustausches
- Kuh-Komfort-Quotient:
 - o Liegende Kühe: alle Kühe in den Boxen x 100
 - Ziel: > 80%

Notizen:



B!

Nennen Sie zu folgendem Thema die Basics. Orientieren Sie sich an den unten aufgelisteten Stichpunkten.

Bunk (Fressplatz/ Liegebereich)

- Futterrest
- Fressplatzbreite/ -gestaltung
- Tränken (Wasserbedarf, Positionierung)
- Länge der Ruhezeiten
- Liegeboxenaufbau
- Sauberkeit/ Komfort der Liegebox
- Wiederkauindex:
 - o Liegende wiederkauende Kühe: liegenden Kühe in Boxen x100
 - Ziel: > 50%

Notizen:



C!

Nennen Sie zu folgendem Thema die Basics. Orientieren Sie sich an den unten aufgelisteten Stichpunkten.

Comfort (Kuhkomfort)

- Sauberkeit der Kühe/ Technopathien (Integumentschäden)
- Abkalbebereich
- Trockensteher
- Klauenpflege
- Warteraum

Notizen:



Kuhsignale und Kuhkomfort

Der neueste Stall hilft nichts, wenn wesentliche Dinge falsch gestaltet wurden und die Kuh ihr natürliches Verhalten nicht ausleben kann. Sie sendet Signale aus, die über ihr Wohlbefinden und über ihren Gesundheitsstatus Auskunft geben. Es liegt an uns, diese zu erkennen und richtig zu deuten.



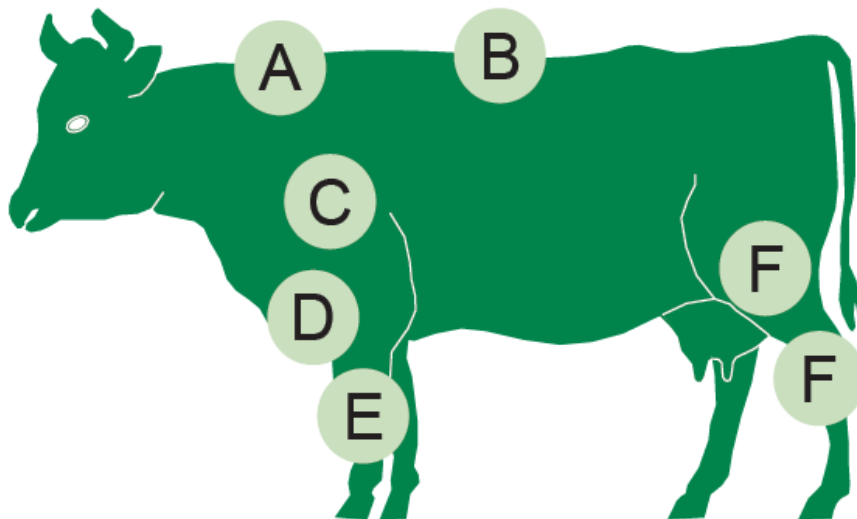
Auge: Welche Beobachtungen/Sinneseindrücke lassen sich am Tier bzw. im Stall feststellen? Handelt es sich um ein Signal eines Einzeltieres oder von mehreren Tieren?



Handeln: Welche Maßnahmen leiten sich daraus ab? Was ist zu verändern?



Rufzeichen: Wichtige Merksätze für den Tierhalter.

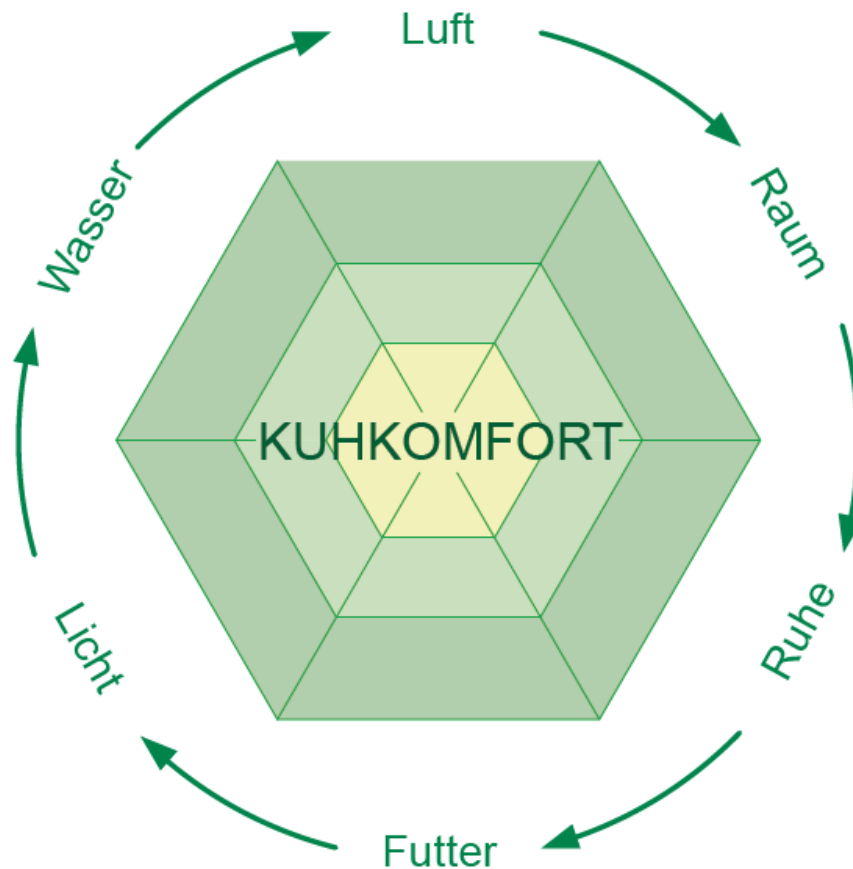


- A** Beulen und haarlose Stellen im Nacken – Nackenriegel falsch eingestellt (Liegebox oder Fressplatz)
 - B** Beulen an der Wirbelsäule – falsch eingestellte Liegeboxenabtrennung
 - C** Beule am Buggelenk – falsch eingestellte Fressgitter oder hervorstehende Schrauben
 - D** Haarlose Stellen und Beulen an der Wamme – zu hohe Barnmauer
 - E** Haarlose Stellen und Beulen am Karpalgelenk – zu harte Liegefläche
 - F** Haarlose Stellen und Beulen an Knie und Sprunggelenk – zu harte oder reibende Liegefläche (meist bei Hochboxen)
- Allgemeinzustand – klarer und neugieriger Ausdruck
 - Sauberes Tier – keine Verschmutzung am Euter, auf der Hinterhand oder an den Extremitäten
 - Raumgreifende schreitende Bewegungen mit geradem Rücken
 - Passendes BCS – dem Laktationsstand entsprechend
 - Richtige Körpertemperatur 38 bis 38,5 °C
 - Gute Pansenfüllung

(Quelle: „Hulsen/Driessen Kuhsignale“, Überarbeitung Landwirtschaftskammer OÖ)



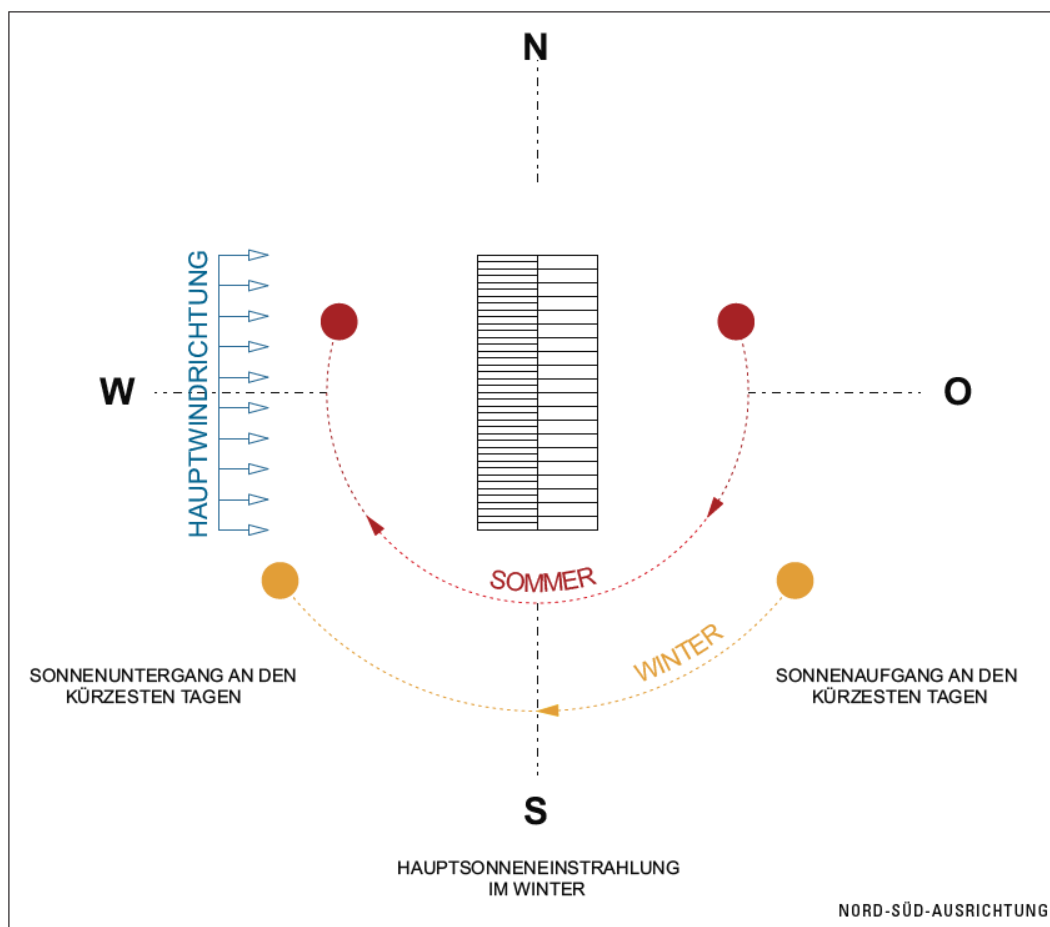
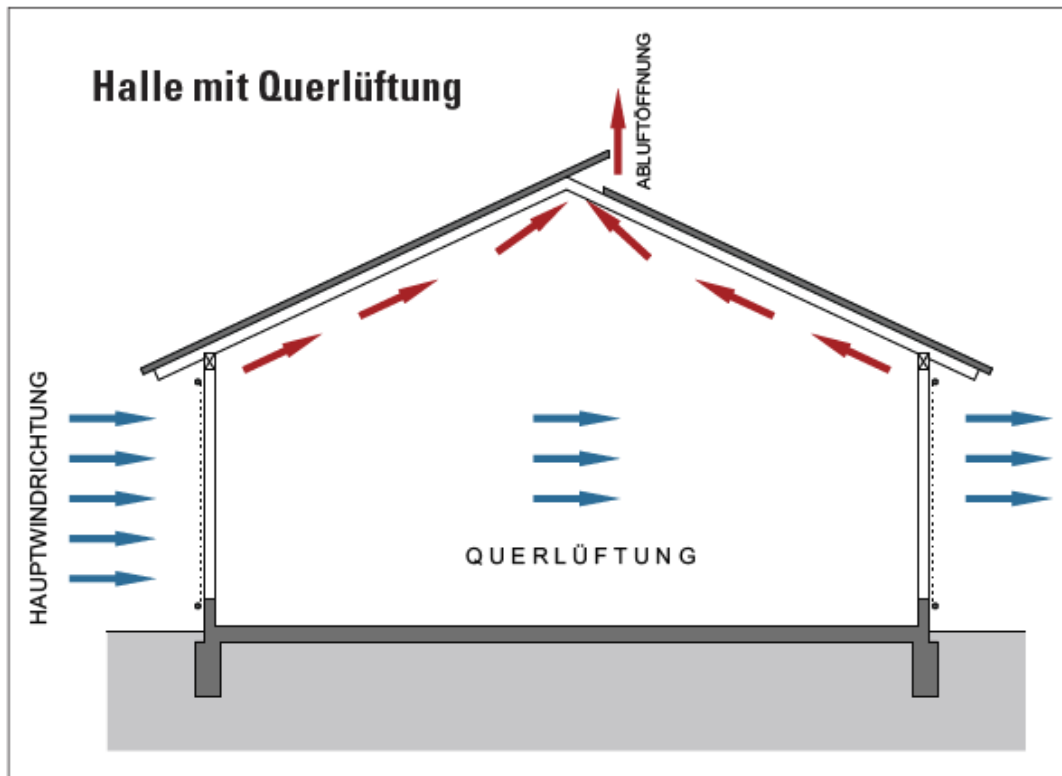
KUHSIGNALE UND KUHKOMFORT



- Stallklima
- Liegeplatz
- Fressplatz
- Wasser
- Lauffläche
- Licht
- Auslauf
- Special Needs – Einrichtungen zur Betreuung und Behandlung von Tieren mit besonderen Anforderungen
- Sonstiges
- Managementtipps zum Neubezug des Laufstalles

Wir müssen uns an den Bedürfnissen der Kuh orientieren!

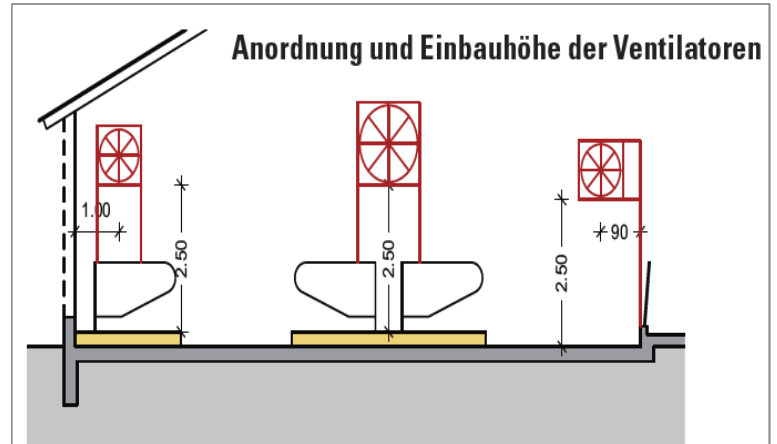
(Quelle: „Hulsen/Driessen Kuhsignale“, Überarbeitung Landwirtschaftskammer OÖ)



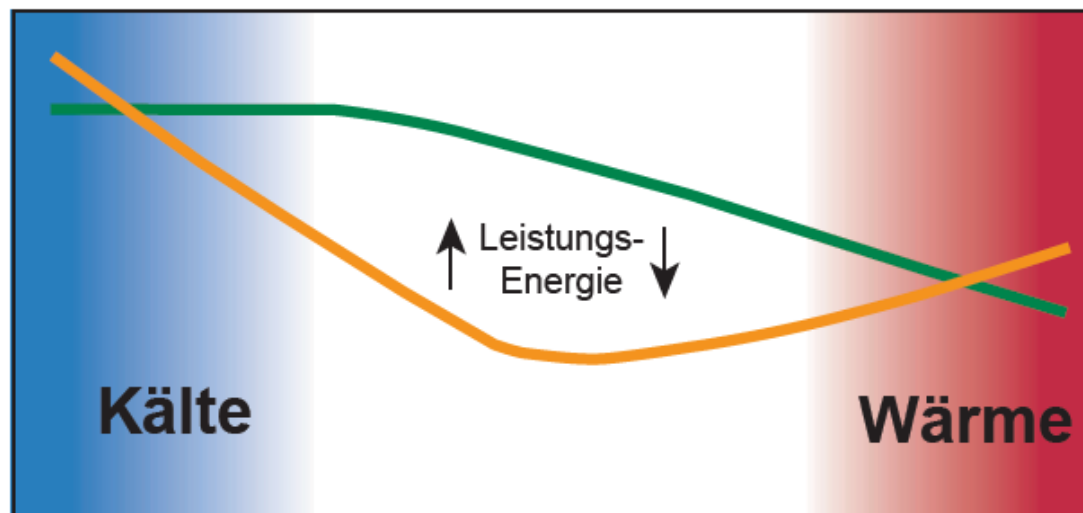
Ventilatorenlüftung

Einbautipps

- 2,5 bis 3,0 m über dem Boden
- Neigungswinkel 15 bis 25 Grad nach vorne
- Blasrichtung = Hauptwindrichtung
- Wurfweite Luftstrom ist ca. der 12-fache Ventilatordurchmesser
- Längere Ställe brauchen mehrere hintereinander angebrachte Ventilatoren
- Der erste Ventilator ist 5 m von der Außenwand in den Stall hinein angebracht
- Wichtige Bereiche der Anordnung:



1. Über den Liegeboxen
2. Im Vorwartebereich Melkstand
3. Über dem Fressplatz



— Milchleistung

— Erhaltungsbedarf



WAS MACHT HITZE MIT UNSEREN MILCHKÜHEN?

Im Sommer leiden Kühe an Hitzestress. Die negativen Folgen zeigen sich besonders bei trockenstehenden Kühen und können bis in die Enkelinnen-Generation wirken.

Darm: Eine hitzebedingte saure Stoffwechsellage führt zur erhöhten Durchlässigkeit des Darms („Leaky gut“) für Bakterien in die Blutbahn.

Immunsystem: Der Energiemangel schwächt das Immunsystem. Die Kuh kann weniger gut auf Entzündungen an Euter, Darm oder Klauen reagieren.



Milchkühe (25 kg Milch/Tag) fühlen sich bei 4 bis 16°C wohl. Ab 20°C u. 70% Luftfeuchte beginnt für sie bereits Hitzestress.



Temperaturen von über 20°C im Schnitt erreicht Deutschland von Juni bis September.

Futteraufnahme: Bei Hitze sind Kühe träger und laufen seltener zum Futtertisch. Die Schmackhaftigkeit des Futters sinkt, so auch die Futteraufnahme (bis zu 25%). Deshalb steigt das Risiko für Stoffwechselstörungen.

Fruchtbarkeit und Nachkommen:

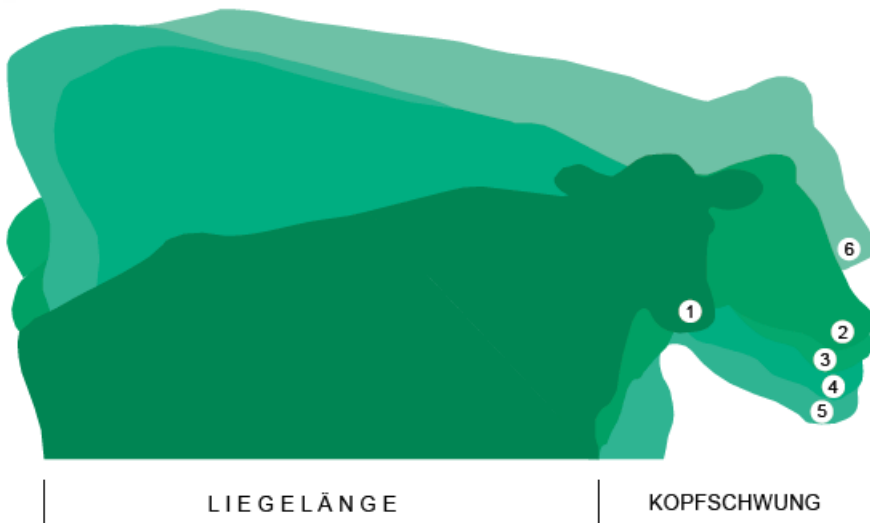
Brunstaktivitäten sind schwieriger zu erkennen. Hitzestress führt zu reduzierten Trächtigkeitsraten und erhöhter embryonaler Sterblichkeit. Die Geburtsgewichte der Kälber liegen bis 4 kg geringer. Die Kälber absorbieren weniger Immunglobuline und haben geringere Überlebenschancen. Töchter und Enkelinnen geben weniger Milch in der ersten Laktation (-5 kg bzw. -1,3 kg).

Euter und Milchleistung:

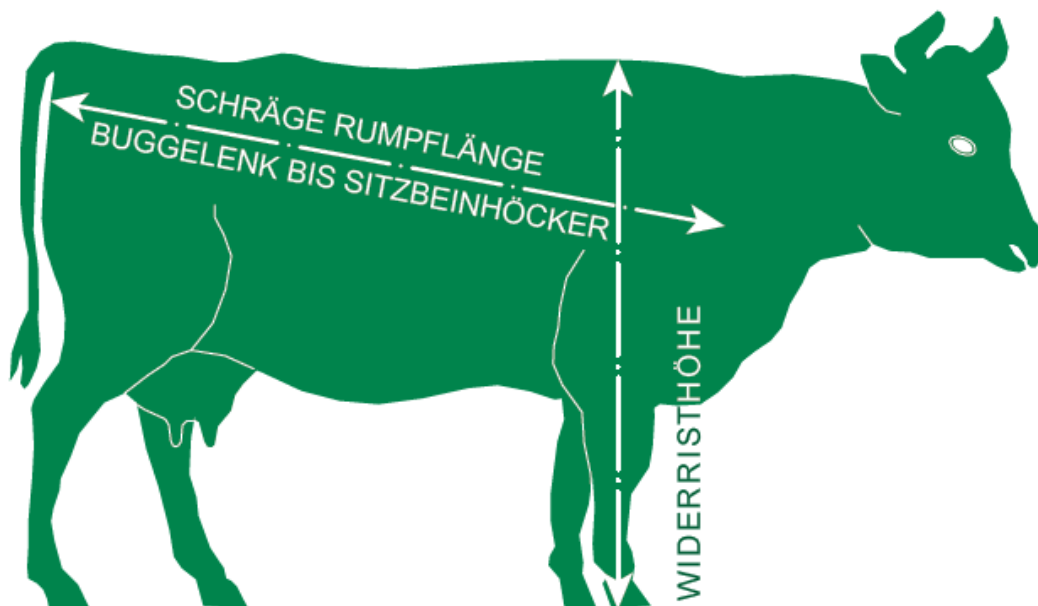
Euterzellen wachsen um 2% weniger. Die Milchleistung der Frischlaktierenden sinkt um rund 4 kg. Kurzfristiger Hitzestress lässt MilCHFett- und Milcheiweißgehalt sinken. Mastitis-Erreger vermehren sich schneller.

Klauen:

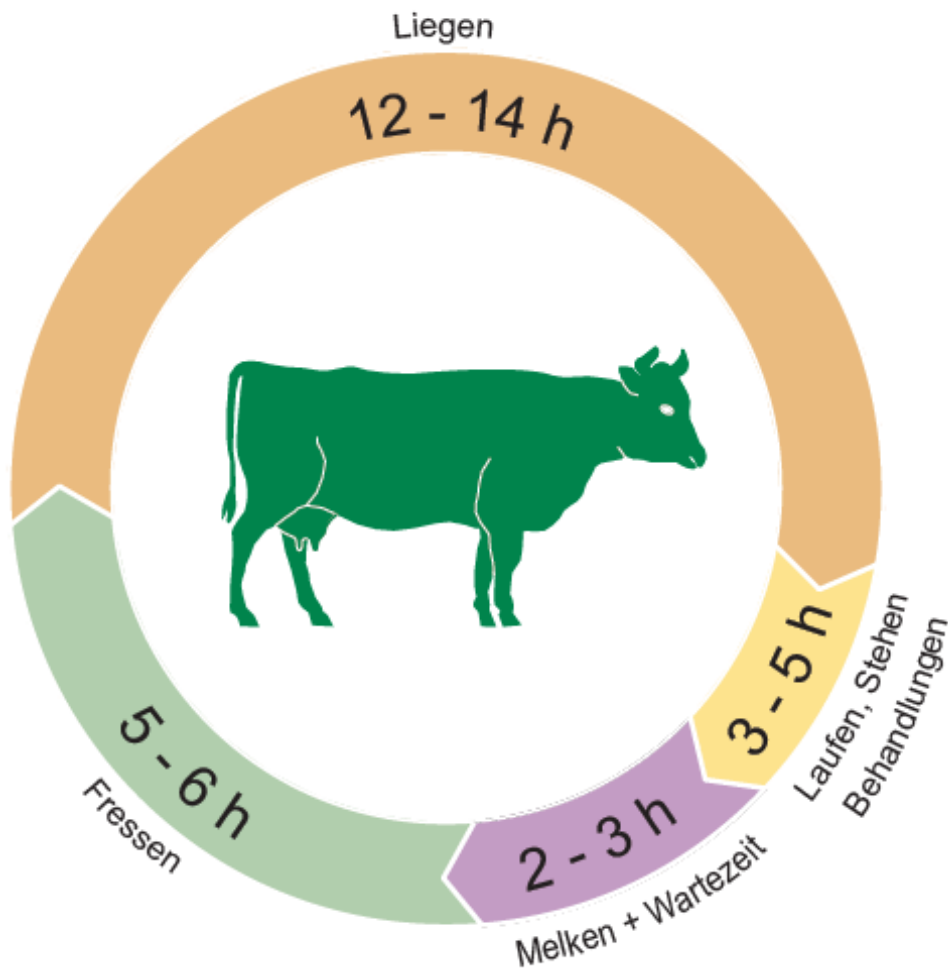
Kühe stehen rund 80 Min/Tag mehr, um mehr Körperwärme abzugeben. Das belastet die Klauen und Gelenke. In Kombination mit einer Pansenübersäuerung besteht die Gefahr von Klauenrehe und Sohlengeschwüren.



Aufstehvorgang: 1 bis 6 zeigen die Position des Kopfes beim Aufstehen.



(Quelle: „Hulsen/Driessen Kuhsignale“, Überarbeitung Landwirtschaftskammer OÖ)



- Die Liegeboxen bereits im Planungsstadium ausreichend lang dimensionieren und ein Wachstum der Tiere zB durch Zuchtfortschritte mitberücksichtigen.
- Freitragende Trennbügel, zB in der Höhe verstellbar, verwenden.
- Mess-/Kontrollmöglichkeiten von bestehenden Boxen: Gesamte Liegeboxenlänge inklusive Kopfraum, Liegelänge von Streuschwelle bis Bugschwelle, Positionierung und Höhe des Nackenriegels über der Bugschwelle.
- Wenn nötig: Nackenriegel passend für die größeren Tiere der Herde einstellen.
- Im gesamten Kopfschwungrum auf der Höhe von 10 bis 100 cm und in der Tiefe von 80 bis 100 cm Rohre, Wände, Strohballen etc. entfernen bzw. vermeiden.
- Liegematratze pflegen, regelmäßig und ausreichend einstreuen, den vorderen Teil (Kopfraum) als Strohvorratslager nutzen.
- Kniefalltest, um die Weichheit zu überprüfen.

(Quelle: „Hulsen/Driessen Kuhsignale“, Überarbeitung Landwirtschaftskammer OÖ)

Eine moderne Milchproduktion hat das Ziel, alle Verfahren im Bereich Haltung, Fütterung, Milchgewinnung, Entmistung, Management und Tierpflege so optimal zu gestalten, damit maximale Leistungen der Tiere mit einem minimalen Aufwand erreicht werden [28].

Die Haltungsbedingungen haben neben Zucht, Fütterung und Herdenmanagement eine wesentliche Bedeutung für hohe Tierleistungen und damit für die Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung [75] (Abb. 1). Landwirtschaftliche Nutztiere, die in einem Stall gehalten werden, haben kaum die Möglichkeit, sich einem falsch gebauten Stall oder dem gegebenen Stallklima zu entziehen. Dieses beeinflusst jedoch in hohem Maße Gesundheit, Wohlbefinden und somit die Leistungsfähigkeit der Tiere, welche wiederum wirtschaftliche Bedeutung für den Landwirt hat. Zwar ist den Tieren in gewissem Rahmen eine Anpassung möglich, doch werden sie unter suboptimalen Bedingungen niemals ihre optimale Leistung erbringen.

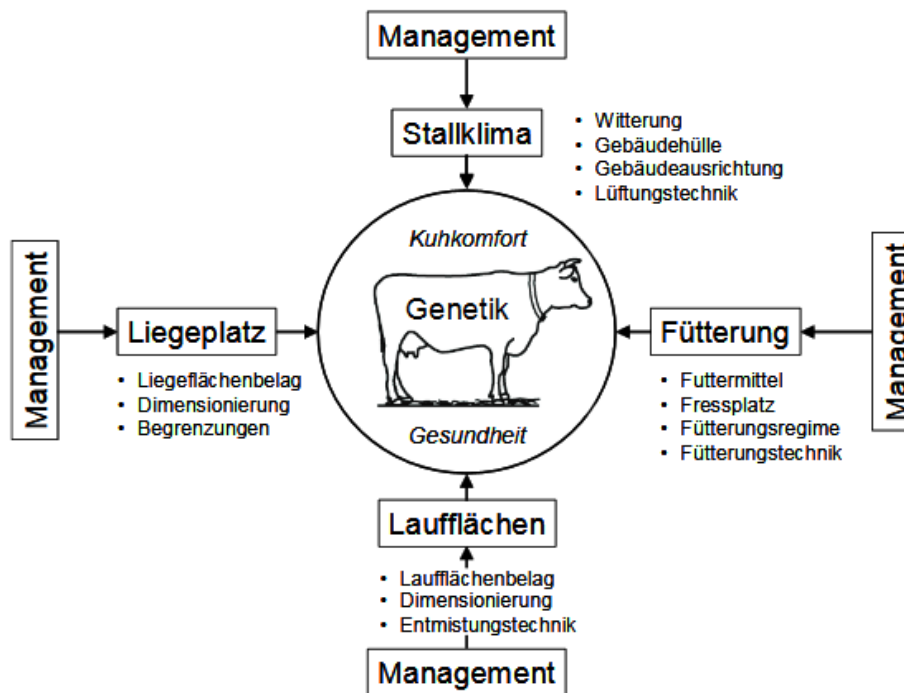


Abb. 1: Wichtige Einflussfaktoren auf Tiergesundheit und Kuhkomfort

- [28] Gebreselassie, M. (2000). Verfahrenstechnische Lösungen für die Milchproduktion bei standortferner Futterstroherzeugung. Dissertation, 148 S.
- [75] Venzlaff, F.-W. (2001). Viel Licht und Luft, Platz und Komfort. Aktuelle Trends bei Bau und Ausrüstung von Milchviehställen. Neue Landwirtschaft Nr. 9, 62-66



Beurteilung der Gelenke von Kühen

1	2	3
		
Gesundes Sprunggelenk: nicht geschwollen, kein Haarverlust	Haarverlust (>2 cm) sichtbar, aber keine Schwellung oder Hautverletzungen	geschwollenes Gelenk und/oder Verletzung der Haut (inkl. Krusten/Schorf)

© tiergesundheitsdienst bayern e.V.

Die Gelenk-Beurteilung beinhaltet auch die Innenseite der Sprunggelenke und die ‚Knie‘ der Vorderbeine, wo die gleiche Gradeinteilung gilt. Offene Wunden können Eintrittspforten für schmerzhaft Infektionen darstellen und Milchviehherden mit höherem Vorkommen von Gelenksverletzungen (v.a. Grad 3) haben tendenziell auch mehr lahme Kühe.

Bei gutem Kuhkomfort der Liegeboxen (ausreichende Dimensionierung & gut gepolsterte Einstreu) finden sich bei <5% der Kühe Gelenke mit Grad 2 oder 3.



Empfehlungen und Vorschriften der EU-Öko-Verordnung

Kriterium	Empfehlung	Vorschrift EU-Öko-Verordnung	Empfehlung für horntragende Kühe
Platzangebot m ² / Tier: Stall Laufhof		6,0 4,5	10 ¹⁾ 4,5
Liegeboxenbreite cm Bei flexiblen Boxen- Abtrennungen ²⁾	125 bis 130 120		
Liegeboxenlänge cm	240-250/280-290 ³⁾		270/300 ³⁾
Liegelänge cm	180 bis 190		
Bodenfreiheit Trennbügel cm	60		
Fressplatzbreite cm	≥ 75		85 bis 90
Fressgangbreite cm	≥ 350		500
Laufgangbreite cm	≥ 250		400
Liegeplatz-Fressplatz- Verhältnis	1:1 (1,2:1) ⁴⁾		1:1 bis 1:1,2
Tier-Liegeplatz- Verhältnis	1:1		1:1 bis 1:1,2
Liegefläche bei Zweiflächen-Tief Laufstall m ² /Kuh	4,5		8 ⁵⁾
Liegeflächentiefe Tief Laufstall m			Max. 6
Max. Spalten- Schlitzweite cm	3,5		3
Min. Auftrittsbreite cm	8		8
Sonstiges	Durchgang zwischen maximal 15 Liegeboxen	• Max. 50% der nutzbaren Stallfläche Spaltenboden • Stroheinstreu • Laufhof oder Weidegang	

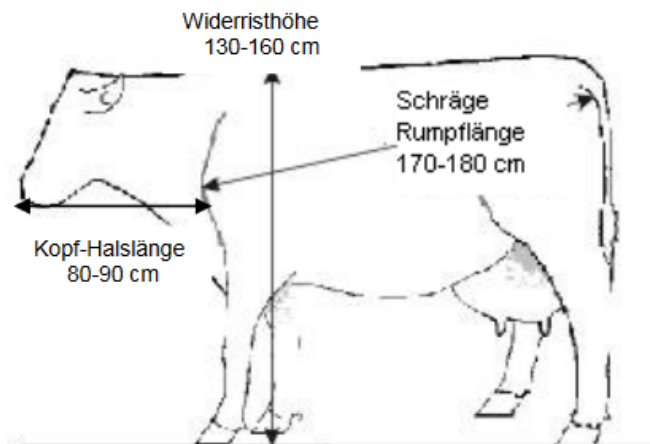
Quelle für Empfehlungen horntragende Kühe: Merkblatt „Laufställe für horntragende Milchkühe“, FiBL, 2008

- ¹⁾ Bewegungsfläche ab Alter von einem Jahr (Fläche, die jederzeit frei begangen werden kann, 50% der Liegeboxenfläche)
- ²⁾ Boxenabtrennungen mit seitlich nachgiebigen Elementen, nachgiebigem Nackensteuer und Seitenschwellen zur Abgrenzung der Liegeplätze
- ³⁾ Gegenständig/wandständig, Tiefbox höherer Wert
- ⁴⁾ Bei Vorratsfütterung (ad libitum)
- ⁵⁾ Davon können 3 m² als Bewegungsfläche gerechnet werden

Liegeboxenabmessungen und -gestaltung

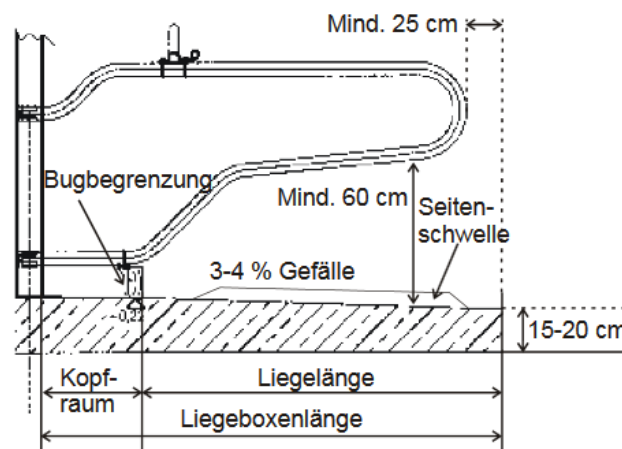
Die Abmessungen der Liegeboxen müssen sich an den durchschnittlichen Körpermaßen der 25% größten Tiere einer Herde orientieren. Deshalb stellen die Werte in den Tabellen bereits eher Untergrenzen dar. Konkret berechnen sich die Maße für einzelne Kühe wie folgt:

Liegelänge: $(0,92 \times \text{schräge Rumpflänge}) + 21 \text{ cm}$
 Liegeboxenlänge: $\text{Liegelänge} + 21 \text{ cm} + (\text{WH} \times 0,56)$
 Liegeboxenbreite: $\text{Widerristhöhe} \times 0,86$



Empfehlungen für die Steuerungseinrichtungen von Liegeboxen:

- Niedrige, abgerundete Bugbegrenzung (10 cm hoch)
- Totale Kopffreiheit (keinerlei Rohre oder Stützen im Kopfraum)
- Seitliche Abgrenzung des Liegeplatzes mit Seitenschwellen
- Freitragende und flexible Abtrennungen mit 60 bis 80 cm Bodenfreiheit
- Flexible Nackenkette oder Nackengurt (ca. 103 cm hoch und ca. 177 cm horizontaler Abstand von Boxenkante)
 - Bei starrem Rohr $\varnothing$ Widerristhöhe - 10 cm (ca. 133 cm) hoch und ca. 170 cm horizontaler Abstand zur Boxenkante



Aufbau einer Hochbox mit wichtigen Einrichtungen und Maßen.

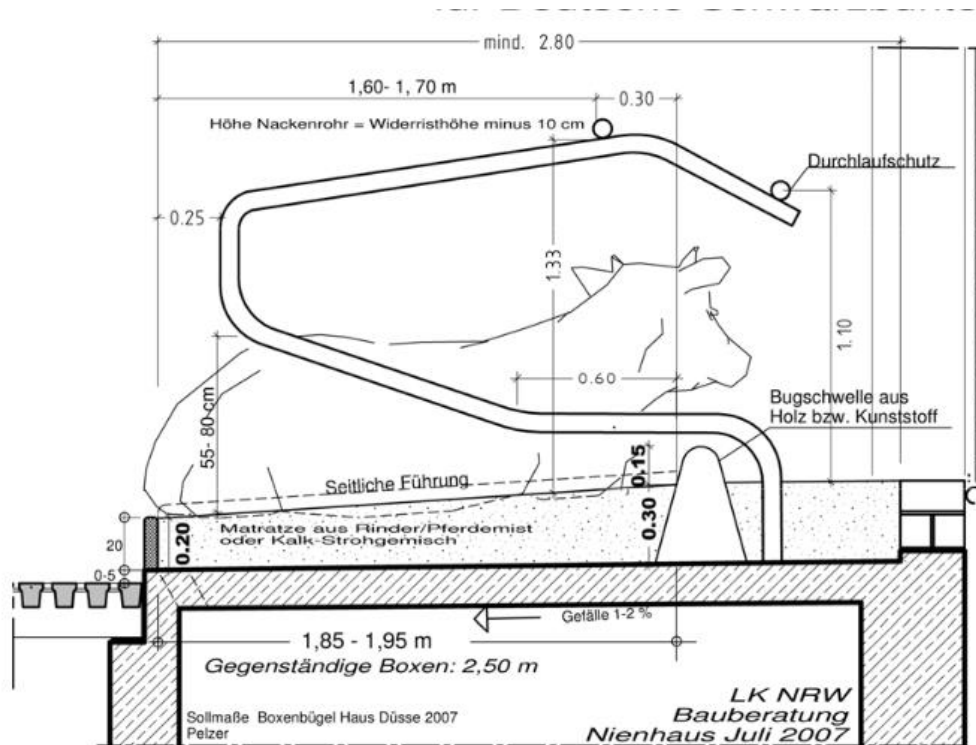
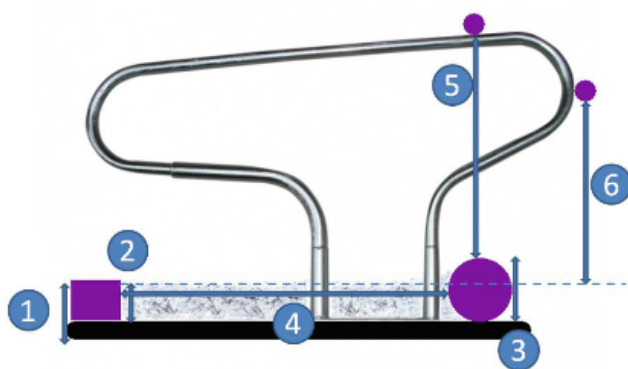


Abb. 4: Systemskizze einer Tiefbox

Aspekte einer guten Liegebox

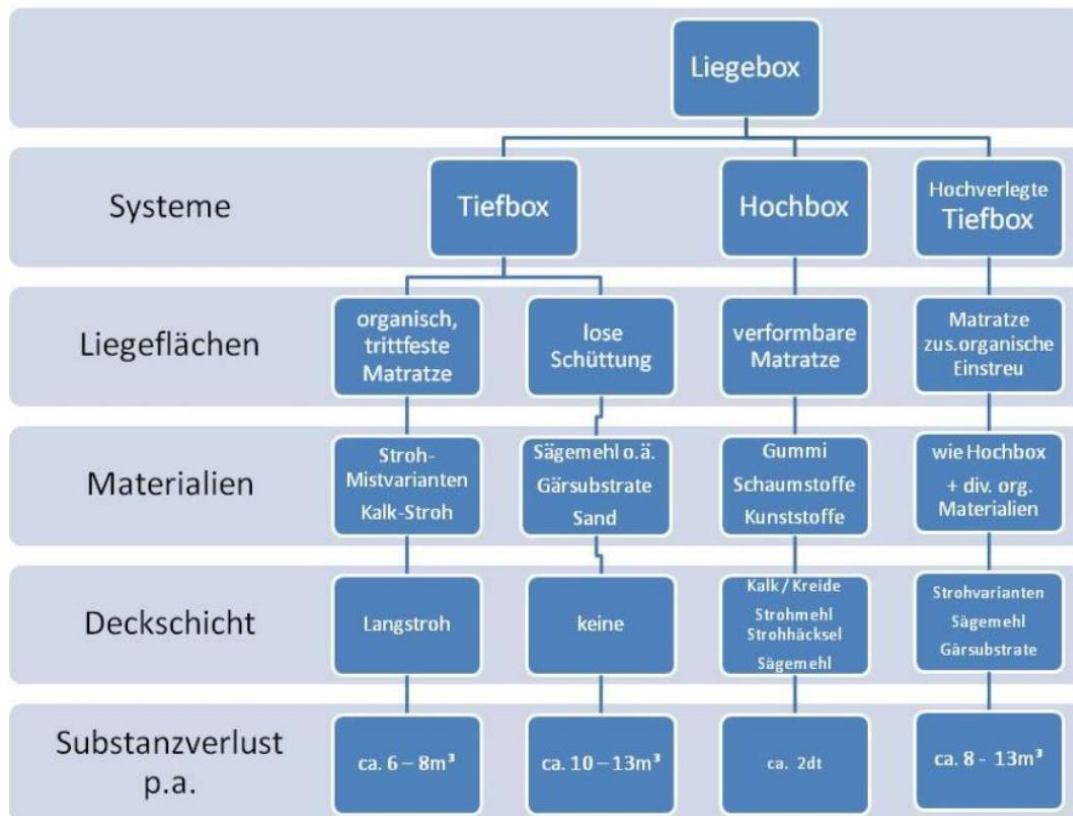
Die Liegebox nimmt in der Milchkuhhaltung die zentrale Position ein. Die Auswirkungen suboptimaler Liegeboxen auf die Leistungen und Gesundheit moderner Milchkühe sind weit höher einzuschätzen als alle sonstigen Einflußfaktoren. Daher soll auf den folgenden Seiten deren Wichtigkeit und mögliche Veränderungen dargestellt werden.

In den folgenden Abbildungen sind die entscheidenden Größen dargestellt, die für eine gute Liegebox maßgeblich sind.



◀ Abbildung 1: Optimale Maße einer Liegebox in der Kurzdarstellung (Eigene Erfahrungswerte).

1. Außenhöhe der Kotkante 20-(50) cm
2. Innenhöhe Kotkante mind. 20 cm
3. Höhe Bugschwelle 5-10 cm über Innenhöhe der Kotkante
4. Abstand der Bugschwelle zur Kotkante 165-180 cm
5. Abstand Nackenrohr zur Liegefläche > 115 cm; Nackenrohr immer über oder hinter der Bugschwelle positionieren
6. Abstand Kopfrohr zur Liegefläche > 90 cm



Der Versuch: Hochbox versus Tiefbox

Ein Versuch der bayerischen Forschungsanstalt in Grub hat gezeigt, dass sich die **Belegung der Tiefboxen** bei einem **schlechten Pflegezustand** erheblich reduzierte. Die Ergebnisse im Überblick:

- Die **Gesamtliegedauer** verringerte sich von **13,2 auf 10,8 Stunden pro Kuh und Tag**.
- Das **Betreten** der jeweiligen Liegebox dauerte bei den Tiefboxen erheblich **länger als bei den Hochboxen** und verlängerte sich mit Verschlechterung des Pflegezustandes.
- Umgekehrt waren die **Werte für die Abliege Vorbereitung**: Diese lagen bei den **Tiefboxen im Sekundenbereich**, während sie sich bei den **Hochboxen im Minutenbereich** zeigten. Der Abliegevorgang selbst dauerte bei beiden Boxenarten etwa drei bis vier Sekunden.

Tiefbox: Vor- und Nachteile

Vorteile: Kein Ausrutschen beim Auf- und Abliegen

- Bei guter Pflege hoher Liegekomfort
- Hohe Akzeptanz
- Geringere Investitionskosten

Nachteile:

- Mehr Einstreu (zirka 0,3 - 1,2 kg pro Tag und Tier)
- Höherer Arbeitsaufwand
- Höhere Wärmebelastung im Sommer
- Schlechtere Hygiene
- Insgesamt höhere Betriebskosten

Hochbox: Vor- und Nachteile

Vorteile:

- Weniger Pflegeaufwand
- Leichtere Reinigung
- Höhere Akzeptanz im Sommer
- Geringere Betriebskosten

Nachteile:

- Hohe Investitionskosten
- Geringerer Liegekomfort: höhere Gelenkbelastungen
- Verschmutzung der Euter

Verletzungen (Schleimbeutelentzündungen)

Betriebliche Eigenkontrolle der Tiergerechtigkeit in der Rinderhaltung – Das Projekt „INZEIT“



Hintergrund

Seit 2014 verpflichtet das Tierschutzgesetz (§11(8)) Nutztierhalter, neben der täglichen Routinekontrolle, eine betriebliche Eigenkontrolle durchzuführen und dazu insbesondere tierbezogene Indikatoren zu erheben.

Tierschutzgesetz (§11(8))

Wer Nutztiere zu Erwerbszwecken hält, hat durch betriebliche Eigenkontrolle sicherzustellen, dass die Anforderungen des § 2 eingehalten werden. Insbesondere hat er zum Zwecke seiner Beurteilung, dass die Anforderungen des § 2 erfüllt sind, geeignete tierbezogene Merkmale (Tierschutzindikatoren) zu erheben und zu bewerten.

Bis dato gibt der Gesetzesgeber keine Angaben zur Umsetzung vor. Eine KTBL-Arbeitsgruppe hat seit 2014 an der Auswahl geeigneter Indikatoren gearbeitet und 2016 erschien der KTBL-Leitfaden „Tierschutzindikatoren: Leitfaden – Rind“, mit dem sich TierhalterInnen regelmäßig einen systematischen Überblick über die Tierwohlsituation in ihrem Betrieb verschaffen können (eine zweimal jährliche Erhebung wird empfohlen).

Zielsetzung

- Im Rahmen des Projekts „Praxistauglichkeit von Indikatoren zur betrieblichen Eigenkontrolle der Tiergerechtigkeit in der Rinderhaltung“, kurz INZEIT, soll eine praxistaugliche Empfehlung zur Erfassung von tierbezogenen Merkmalen unter Berücksichtigung der Strukturen der bayerischen Rinderhaltung erarbeitet werden.
- Erprobung und Beurteilung verschiedener Systeme zur Erfassung tierbezogener Merkmale im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle, Schwachstellenanalyse und Maßnahmenfindung
- Einbringen der Ergebnisse in einen nationalen Orientierungsrahmen
- Wissenstransfer in die Praxis

Vorteile für den Landwirt

- Aktives Mitgestalten und Weiterentwickeln in der Erfassungsmethodik tierbezogener Merkmale und der betrieblichen Eigenkontrolle
- Frühzeitiges Erkennen möglicher Tierschutzprobleme
- Ableitung betriebsindividueller Optimierungsmaßnahmen
- Proaktiver Zugang zur Tierwohldebatte
- Überbetriebliches, anonymes Benchmarking
- Erfüllen der gesetzlichen Pflicht

Schnell gelesen

- Die betriebliche Eigenkontrolle ist seit 2014 für alle Nutztierhalter verpflichtend, jedoch fehlen seitens der Politik konkrete Angaben zur Umsetzung.
- 16 kleinstrukturierte Projektbetriebe mit typisch bayerischen Bedingungen erheben im Rahmen des Projektes tierbezogene Merkmale über einen Zeitraum von zwei Jahren.
- Dabei wird die Praxistauglichkeit von tierbezogenen Indikatoren für die Eigenkontrolle untersucht.



Erhebung der Eigenkontrolle



Durchführung der Eigenkontrolle auf typisch bayerischen Betrieben



Betriebliche Eigenkontrolle der Tiergerechtigkeit in der Rinderhaltung – Das Projekt „INZEIT“

Durchführung

- Betriebsakquise von 16 bayerischen Betrieben mit je 10 - 50 Rindern:
Milchviehhaltung: Laufstall, Anbindung, Alm
Rindermast: Vollspalten, Tretmist
- Schulung der Betriebe vor Ort oder Online-Seminar zur Anwendung der Systeme:
 - „KTBL-Tierschutzindikatoren-Leitfaden“ Rind in Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut für Ökologischen Landbau
 - „Cows And More“, die digitale Schwachstellenanalyse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
- Erhebung tierbezogener Merkmale über einen Zeitraum von zwei Jahren, im Sommer- und Winterhalbjahr, durch Landwirte und Projektmitarbeiter
- Enge Zusammenarbeit und Austausch mit den Landwirten



Welche Indikatoren werden erhoben?

- Körperkondition, Verschmutzung der Tiere
- Integumentschäden wie Verletzungen und Schwellungen
- Nasenausfluss
- Klauenzustand, Lahmheit
- Aufstehverhalten, Liegeplatznutzung
- Ausweichdistanz, Zungenrollen/-schlagen
- Schweregeburtenrate, Tierverluste, Nutzungsdauer
- Gehalt somatischer Zellen, Fett-Eiweiß-Quotient
- Wasserversorgung, Flächenangebot je Tier



Aufstehverhalten



Verletzungen



Enge Zusammenarbeit und Austausch mit den Landwirten

Projektleitung:

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Projektpartner:



THÜNEN



Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen

Zusammenarbeit:

